

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 2 Análisis temporal de los Sistemas de Control

- 2.1. Constantes de ganancia y error.
- 2.2. Error en régimen permanente.
- 2.3. Respuesta con polos reales dominantes
- 2.4. Respuesta con polos complejos conjugados dominantes.

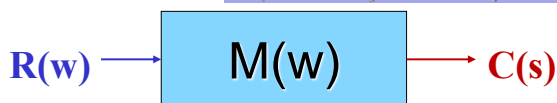


22/10/2025 - Sistemas de Control - 1

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

1

Repaso Sobreamortiguados



$$M(w) = \underbrace{M_1(w)}_{\text{Orden } n1} \cdot \underbrace{M_2(w)}_{\text{Orden } n2} \cdot \underbrace{M_3(w)}_{\text{Orden } n3}$$

$$M(w) = \frac{K_1}{\prod_{i=1}^{n_i} (w - p_{r_i})}$$



$$M(w) \approx \frac{K}{w - p}$$

- **Simplificación** polo cercano al límite de estabilidad (p)
 - Continuos: ajuste ganancia significativa
 - Discretos: ajuste ganancia significativa y retardos

Impulso

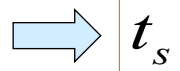
$$m(t) = K \cdot e^{pt} \cdot u(t)$$

$$m[k] = K \cdot p^{k-1} \cdot u[k-1]$$

Escalón unitario

$$c(t) = \frac{K}{-p} (1 - e^{pt}) \cdot u(t)$$

$$c[k] = \frac{K}{1-p} (1 - p^k) \cdot u[k]$$



POLITÉCNICA

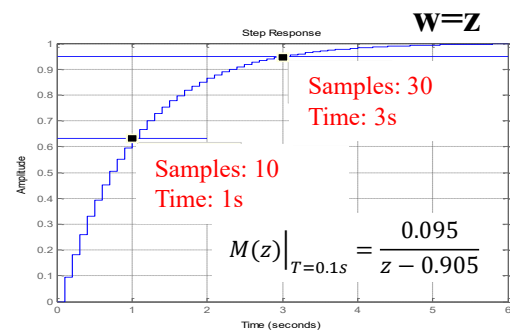
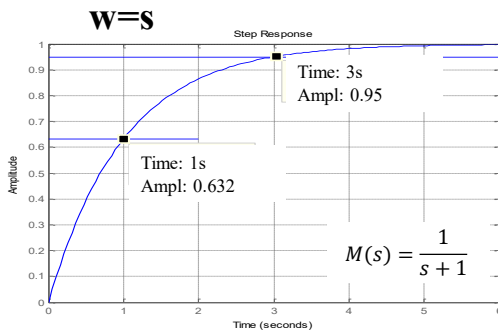
22/10/2025 - Sistemas de Control - 2

2

...Respuesta en sistemas sobreamortiguados...

- Presenta una evolución de la variable de salida sin rebasar el valor final de la misma al aplicar un escalón de entrada durante el régimen transitorio, evolucionado hacia un valor final estable.

$$R(w) \rightarrow M(w) \approx \frac{K}{w-p} \rightarrow C(s)$$



22/10/2025 - Sistemas de Control - 3

POLITÉCNICA

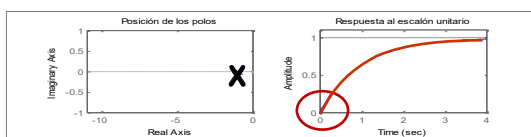
3

Sistemas Críticamente amortiguados

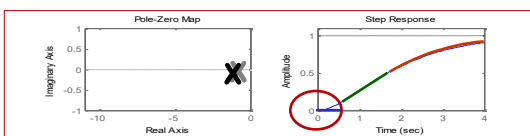
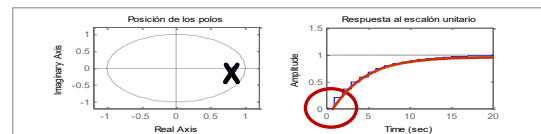
- Presenta una evolución de la variable de salida sin rebasar el valor final de la misma al aplicar un escalón de entrada durante el régimen transitorio, evolucionado hacia un valor final estable.

Depende de los polos dominantes de $M(w)$:

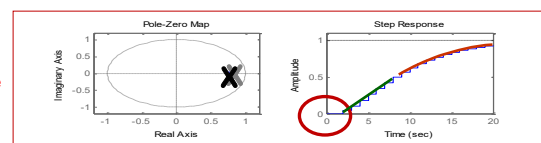
- Polos reales simples: **respuesta sobreamortiguada**
- Polos reales dobles: **respuesta críticamente amortiguada**
- Polos complejos conjugados: **respuesta subamortiguada**



Orden 1



Polo doble



22/10/2025 - Sistemas de Control - 4

POLITÉCNICA

4

Sistemas Críticamente amortiguados

Sea un sistema de orden $n=n_1+n_2+n_3$ con:

- n_1 polos reales
- $n_2/2$ polos dobles
- $n_3/2$ pares de polos complejos conjugados

$$M(w) = \frac{K}{\left[\prod_{i=1}^{n_1} (w - pr_i) \right] \cdot \left[\prod_{j=1}^{n_2/2} (w - pd_j)^2 \right] \cdot \left[\prod_{q=1}^{n_3/2} (w - \text{Re}[pc_q] - j \text{Im}[pc_q]) (w - \text{Re}[pc_q] + j \text{Im}[pc_q]) \right]}$$

Respuesta transitoria:

$$m(t) = \left\{ \sum_{i=1}^{n_1} Ar_i \cdot e^{pr_i t} + \sum_{j=1}^{n_2/2} Ad_j \cdot t \cdot e^{pd_j t} + \sum_{q=1}^{n_3/2} \left[Ac_q \cdot e^{\text{Re}[pc_q] t} \cdot \text{sen}(\text{Im}[pc_q] t) \right] \right\} \cdot u(t)$$

$$m[k] \approx \left\{ \sum_{i=1}^{n_1} Ar_i \cdot (pr_i)^k + \sum_{j=1}^{n_2/2} Ad_j \cdot k \cdot (pd_j)^k + \sum_{q=1}^{n_3/2} \left[Ac_q \cdot |pc_q|^k \cdot \text{sen}(k \angle pc_q) \right] \right\} \cdot u[k]$$

22/10/2025 - Sistemas de Control - 6

POLITÉCNICA

6

Sistemas Críticamente amortiguados

Sea un sistema de orden $n=n_1+n_2+n_3$ con:

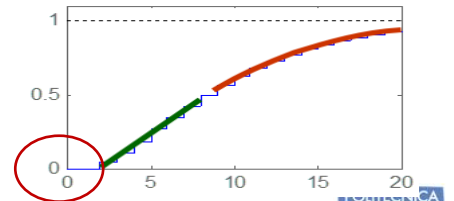
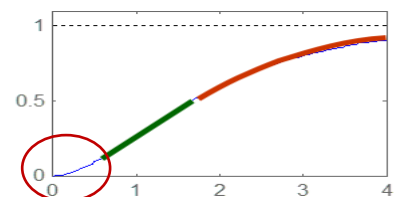
- n_1 polos reales
- $n_2/2$ polos dobles
- $n_3/2$ pares de polos complejos conjugados

Respuesta transitoria:

$$m(t) = \left\{ \sum_{j=1}^{n_2/2} Ad_j \cdot t \cdot e^{pd_j t} \right\} \cdot u(t)$$

$$m[k] \approx \left\{ \sum_{j=1}^{n_2/2} Ad_j \cdot k \cdot (pd_j)^k \right\} \cdot u[k]$$

$$M(w) = \frac{K}{\prod_{j=1}^{n_2/2} (w - pd_j)^2}$$



22/10/2025 - Sistemas de Control - 7

POLITÉCNICA

7

Sistemas Críticamente amortiguados

Aquellos cuyos polos dominantes son reales dobles

$$M(w) \approx \frac{K}{\prod_{i=1}^{n/2} (w - p_i)^2} \Rightarrow \begin{cases} m(t) = \left(\sum_{i=1}^{n/2} A_i \cdot t \cdot e^{p_i t} \right) \cdot u(t) \\ m[k] \approx \left[\sum_{i=1}^{n/2} A_i \cdot k \cdot p_i^k \right] \cdot u[k] \end{cases}$$

Serán dominantes aquéllos para los que

$$\begin{cases} p_i \uparrow \uparrow (\text{si } w=s) \\ |p_i| \uparrow \uparrow (\text{si } w=z) \end{cases}$$

Se podrán despreciar los p_j que cumplan con respecto a los demás p_i :

$$\begin{cases} p_j \ll p_i (\text{si } w=s) \\ |p_j| \ll |p_i| (\text{si } w=z) \end{cases}$$

La simplificación de $M(w)$ no debe afectar su comportamiento permanente
Los retardos (en Z) y su ganancia significativa deben mantenerse

POLITÉCNICA

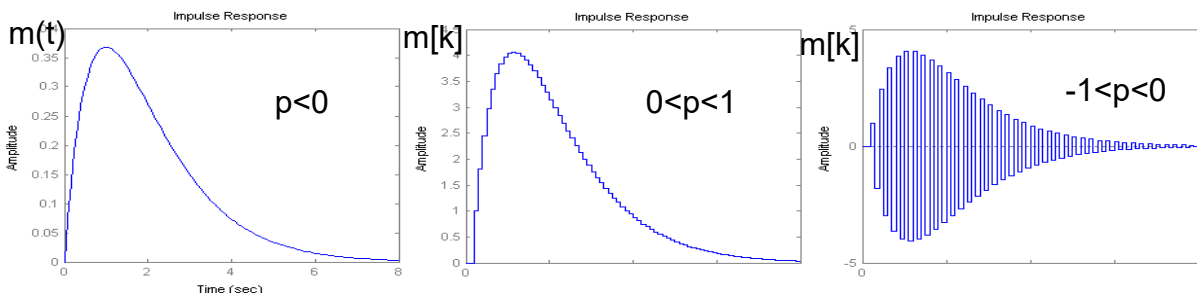
8

Sistemas Críticamente amortiguados

$$M(w) = \frac{K}{(w - p_i)^2} \Rightarrow \begin{cases} m(t) = A_i \cdot t \cdot e^{p_i t} \cdot u(t) \\ m[k] \approx A_i \cdot k \cdot p_i^k \cdot u[k] \end{cases}$$

Respuesta críticamente amortiguada
Sistemas críticamente amortiguados

El efecto del factor creciente (t o k) en la respuesta implica un incremento en el t_s del 60% (aprox.) con respecto al mismo sistema con polo simple

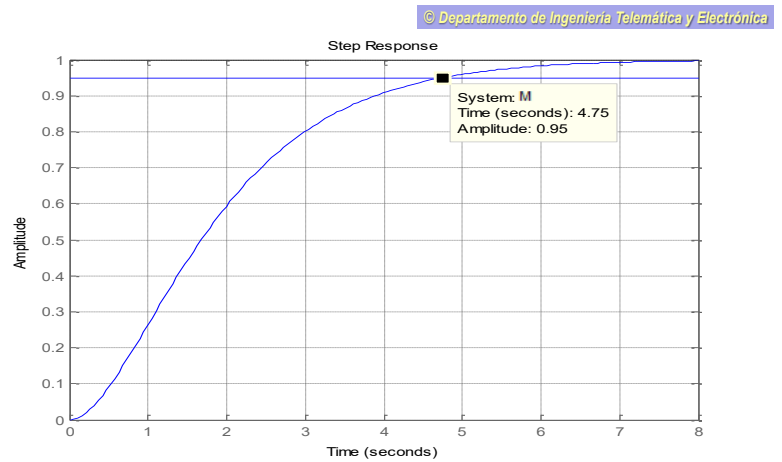


9

Ejemplo 1

Tiempo de establecimiento
Sistemas continuos

$$M(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}$$



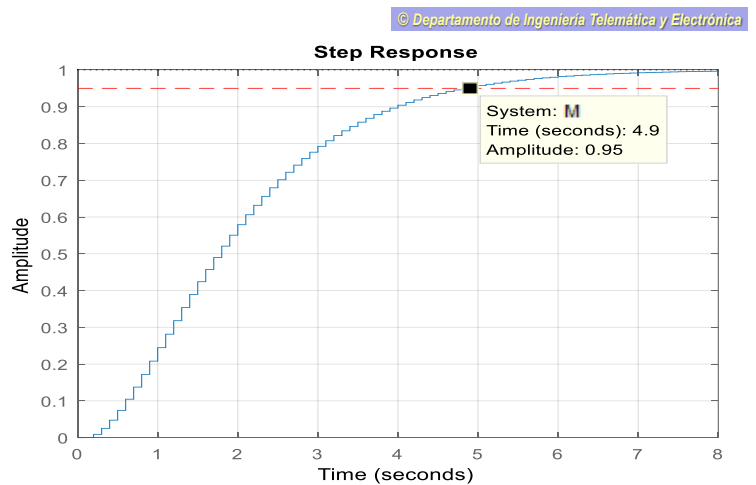
$$t_s \approx \frac{L(0.05)}{p} \cdot 1.6 \approx \frac{-3}{-1} \cdot 1.6 = 4.8s$$

Ejemplo 2

Tiempo de establecimiento
Sistemas discretos

$$M(z) = \frac{0.095^2}{(z - 0.905)^2}$$

$$T = 0.1s$$



$$t_s = k_s \cdot T \approx \left\lceil \frac{L(0.05)}{L(p)} \cdot 1.6 \right\rceil \cdot T \approx \left\lceil \frac{-3}{L(0.905)} \cdot 1.6 \right\rceil \cdot 0.1 = 4.9s$$

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 2 Análisis temporal de los Sistemas de Control

- 2.1. Constantes de ganancia y error.
- 2.2. Error en régimen permanente.
- 2.3. Respuesta con polos reales dominantes.
- 2.4. Respuesta con polos complejos conjugados dominantes.